№11

H_0: ξ имеет распр $p_0(x) = \begin{cases} 1 & x \in (0,1) \\ 0 & x \notin (0,1) \end{cases}$

H_1: ξ имеет распр $p_1(x) = \begin{cases} \frac{e^{1-x}}{e-1}, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases}$

а) $n=1$ объем выборки

α уровень значимости

Наиболее мощный критерий проверки H_0, H_1

отношение правдоподобий $l(\vec{x}_n) = \frac{L_1(\vec{x}_n)}{L_0(\vec{x}_n)}$

$$l(x) = \frac{L_1}{L_0} = \frac{p_1}{p_0} = \frac{e^{1-x}}{e-1} \geq C$$

критическая область G: $x \leq A$

$$P(x < A | H_0) = \alpha$$

$$\int_0^A 1\,dx = \alpha \quad \to A = \alpha, \quad G: x \leq \alpha$$

мощность критерия $W = P(\vec{x}_n \in G | H_1) = P(x \leq A | H_1) = \int_0^A \frac{e^{1-x}}{e-1}\,dx =$

$$= \frac{e}{e-1} \frac{e^{-x}}{(-1)}\Big|_0^A = \frac{e}{e-1}(1-e^{-\alpha})$$

$\alpha_1 = \alpha$ ошибка 1 рода (т.е. решили, что $\frac{e^{1-x}}{e-1}$ при p_0)

$\alpha_2 = 1 - W$ ошибка 2 рода (т.е решили, что p_0 при p_1)

б) $n=2$ объем выборки

α уровень значимости

$$l(\vec{x}_2) = \frac{L_1}{L_0} = \frac{p_1(x_1)\cdot p_1(x_2)}{p_0(x_1)\cdot p_2(x_2)} = \frac{e^{1-x_1}/(e-1)\cdot e^{1-x_2}/(e-1)}{1\cdot 1} = \frac{e^{2-x_1-x_2}}{(e-1)^2} \geq C$$

G: $x_1 + x_2 \leq B$

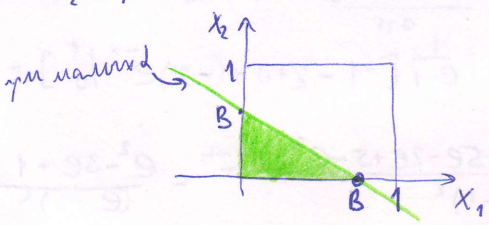
$$P(x_1 + x_2 \leq B | H_0) = \alpha$$

$$\iint_{\substack{x_1+x_2 \leq B \\ 0 \leq x_1 \leq 1 \\ 0 \leq x_2 \leq 1}} 1\cdot 1\cdot dx_1\,dx_2 = \alpha$$

$$\frac{B^2}{2} = \alpha$$

$$B \leq 1 \quad \Rightarrow \alpha \leq 1/2$$

при малых α



$$W = P(x_1 + x_2 \leq B | H_1) = \iint_{\substack{x_1+x_2 \leq B \\ 0 \leq x_i \leq 1}} \frac{e^{1-x_1} e^{1-x_2}}{(e-1)^2}\,dx_1\,dx_2 = \frac{e^2}{(e-1)^2}\int_0^B dx_1 \cdot$$

$$\cdot \int_0^{B-x_1} e^{-x_1} e^{-x_2}\,dx_2 = \frac{e^2}{(e-1)^2}\int_0^B e^{-x_1}(1 - e^{-B+x_1})\,dx_1 = \left(\frac{e}{e-1}\right)^2 [1 - e^{-B} - e^{-B} B]$$

$\alpha_1 = \alpha$

$\alpha_2 = 1 - W$

б) ас. критерий по выборке объема n

$$l(\overline{X_n}) = \frac{L_1(\overline{X_n})}{L_0(\overline{X_n})} = \frac{\prod_{i=1}^{n} p_1(x_i)}{\prod_{i=1}^{n} p_0(x_i)} = \prod_{i=1}^{n} \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \geq C$$

Возьмем логарифм

$$\sum_{i=1}^{n} \ln p_1(x_i) - \sum_{i=1}^{n} \ln p_0(x_i) = \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{e^{1-x_i}}{e^{-1}}\right) - 0 \geq \ln C$$

$$\sum_{i=1}^{n} (1 - x_i) - n\ln(e-1) \geq \ln C$$

$$G: \sum_{i=1}^{n} x_i \leq A$$

$$\overline{x} \leq B$$

$$P(\overline{X} \leq B \mid H_0) = \alpha$$

ЦПТ: $\frac{\overline{x} - M\xi}{\sqrt{D\xi}}\sqrt{n} \rightsquigarrow N(0,1)$

Если H_0, то $M\xi = 1/2$, $D\xi = 1/12$

$$\Rightarrow P(\overline{x} \leq B \mid H_0) = P\left(\frac{\overline{x} - 1/2}{\sqrt{1/12}}\sqrt{n} \leq \underbrace{\frac{B - 1/2}{\sqrt{1/12}}\sqrt{n}}_{u_\alpha \text{ квантиль}}\right)$$

$$B = \frac{1}{2} + \frac{u_\alpha}{\sqrt{12n}}$$

$$\Rightarrow G: \overline{x} \leq \frac{1}{2} + \frac{u_\alpha}{\sqrt{12n}}$$

Мощность критерия по опр $W = P(\overline{x} \leq B \mid H_1)$

$$H_1: M\xi = \int_0^1 x p_1(x)\,dx = \int_0^1 \underbrace{x}_{u} \underbrace{\frac{e^{1-x}}{e-1}dx}_{dv} = \frac{1}{e-1}\left[x \cdot (-1)e^{1-x}\Big|_0^1 - \int_0^1 e^{1-x}dx\right] =$$

$$= \frac{1}{e-1}\left[-xe^{1-x} - e^{1-x}\right]\Big|_0^1 = \frac{1}{e-1}\left[-1 + 0 - e^0 + e\right] = \frac{e-2}{e-1}$$

$$M\xi^2 = \int_0^1 x^2 p_1(x)\,dx = \int_0^1 x^2 \frac{e^{1-x}}{e-1}dx = \frac{1}{e-1}\left[\int_0^1 \underbrace{x^2}_{u} \underbrace{e^{1-x}dx}_{dv}\right] = \frac{1}{e-1}\left[x^2(-1)e^{1-x}\Big|_0^1 + \right.$$

$$\left. + \int_0^1 \underbrace{2x}_{u} \underbrace{e^{1-x}dx}_{dv}\right] = \frac{1}{e-1}\left[-1 - 0 + \left(2x(-1)e^{1-x}\Big|_0^1 + \int_0^1 2e^{1-x}dx\right)\right] = \frac{1}{e-1}\left[-1 - 2 + 0 + (-2)e^{1-x}\Big|_0^1\right] =$$

$$= \frac{1}{e-1}\left[-3 - 2 + 2e\right] = \frac{2e-5}{e-1}$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{2e-5}{e-1} - \frac{e^2 - 4e + 4}{(e-1)^2} = \frac{2e^2 - 5e - 2e + 5 - e^2 + 4e - 4}{(e-1)^2} = \frac{e^2 - 3e + 1}{(e-1)^2}$$

$$P\left(\frac{\overline{x} - M\xi}{\sqrt{D\xi}}\sqrt{n} \leq \underbrace{\frac{B - M\xi}{\sqrt{D\xi}}\sqrt{n}}_{\gamma}\right) = \int_{-\infty}^{\gamma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}dx$$

Состоятельность критерия $W \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$ $\forall$ распр из H_1

$$\gamma = \frac{\frac{1}{2} + \frac{u_\alpha}{\sqrt{12n}} - 0{,}48}{\sqrt{D\xi}}\sqrt{n} = \frac{u_\alpha/\sqrt{12} + 0{,}032\sqrt{n}}{\sqrt{D\xi}} \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$$

$W \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

$\Rightarrow$ наиболее мощный критерий явл также состоят.

$\alpha_1 = \alpha$

$\alpha_2 = 1 - W$

2) $G: X_{min} < c$ состоятельность?

α уровень значимость

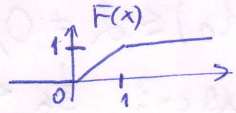
n объем выборки

$\alpha_1 \le \alpha$

$\alpha_2 \to \min$

$\alpha_1 = P(X_{min} < c \mid H_0) = 1 - P(X_{min} \ge c \mid H_0) = 1 - P(X_1 \ge c, X_2 \ge c, \dots X_n \ge c \mid H_0) =$

$= 1 - (1-c)^n \qquad (c \in (0,1))$



$\alpha_1 \le \alpha \to 1-(1-c)^n \le \alpha$

$(1-c)^n \ge 1-\alpha$

$1-c \ge \sqrt[n]{1-\alpha}$

$\boxed{c \le 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}}$ чтобы $\alpha_1 \le \alpha$

$\alpha_2 = P(X_{min} \ge c \mid H_1) = P(X_1 \ge c, X_2 \ge c \dots X_n \ge c \mid H_1)$

$F_1(x) = \int_0^x \frac{e^{1-x}}{e-1}dx = \frac{e^{1-x}}{e-1}(-1)\Big|_0^x = \frac{-e^{1-x}}{e-1} + \frac{e^1}{e-1} = \frac{e(1-e^{-x})}{e-1}$

$\alpha_2 = \left(1 - \frac{e}{e-1}(1-e^{-c})\right)^n = \left(\frac{e-1-e+e^{1-c}}{e-1}\right)^n = \left(\frac{e^{1-c}-1}{e-1}\right)^n$

$\Rightarrow \alpha_2$ мин будет при $\boxed{c = 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}}$

$\boxed{G: X_{min} < 1 - \sqrt[n]{1-\alpha}}$

$W = P(X_{min} < c \mid H_1) = P(X_1 < c, X_2 < c, \dots X_n < c \mid H_1) = \left(\frac{e}{e-1}(1-e^{-c})\right)^n =$

$= \left(\frac{e}{e-1}\left(1 - e^{\sqrt[n]{1-\alpha}-1}\right)\right)^n$

Исс на состоят. $(n\to\infty)$

$W = \left(\frac{e}{e-1}\left(1 - \exp\left(\sqrt[n]{1-\alpha}-1\right)\right)\right)^n = \left(\frac{e}{e-1}\left(1 - \exp\left(\left(1+\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)-1\right)\right)\right)^n =$

$= \left(\frac{e}{e-1}\left(1 - \exp\left(\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right)\right)^n = \left(\frac{e}{e-1}\left[1 - \left(1+\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right]\right)^n =$

$= \left(\frac{e}{e-1}\left[-\frac{1}{n}\ln(1-\alpha)+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \ne 1$

$\Rightarrow$ не явл сост